텀 프로젝트 최종 발표

발표일	2025년 6월 13일
A조	팀원1
	팀원2
	팀원3
	정승원
	팀원4

목 차

I. 주제 소개

II. 주제 선정 이유

III. 초기 목표 및 방향 설정

IV. 프로젝트 결과

V. 역할 분담

I. 주제 소개

- 명칭 : Panther ausf A mid-early sd.kfz.171 프라모델
- 종류: 중형 전차
- 국가 : 독일
- 생산 시기: 1943년 중반 ~ 말
- 역할: 소련의 T-34 전차에 대응하기 위해 개발됨
- 무장: 주포 75mm KwK 42 L/70, 기관총 2정 이상
- 속도: 약 46 km/h (도로 기준)





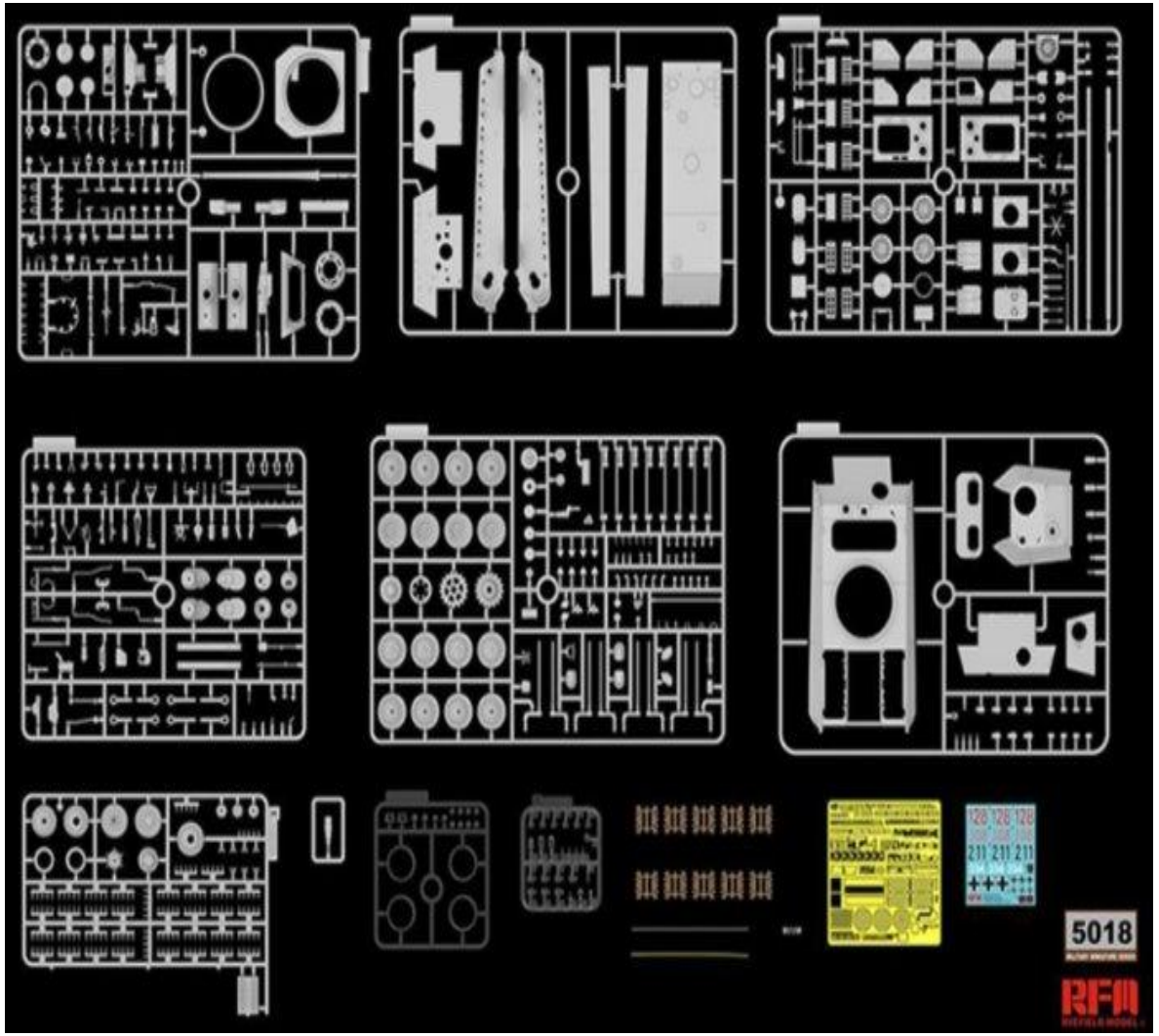
II. 주제 선정 이유

- 현재 러시아와 우크라이나와 같은 전쟁상황을 봤을 때 아직도 지상전에 필수적인 전차에 대해 궁금하였으며, 구동 방식과 내부 구조를 카티아를 통해 구현해 보는 것을 목표로 주제를 선정하였다.

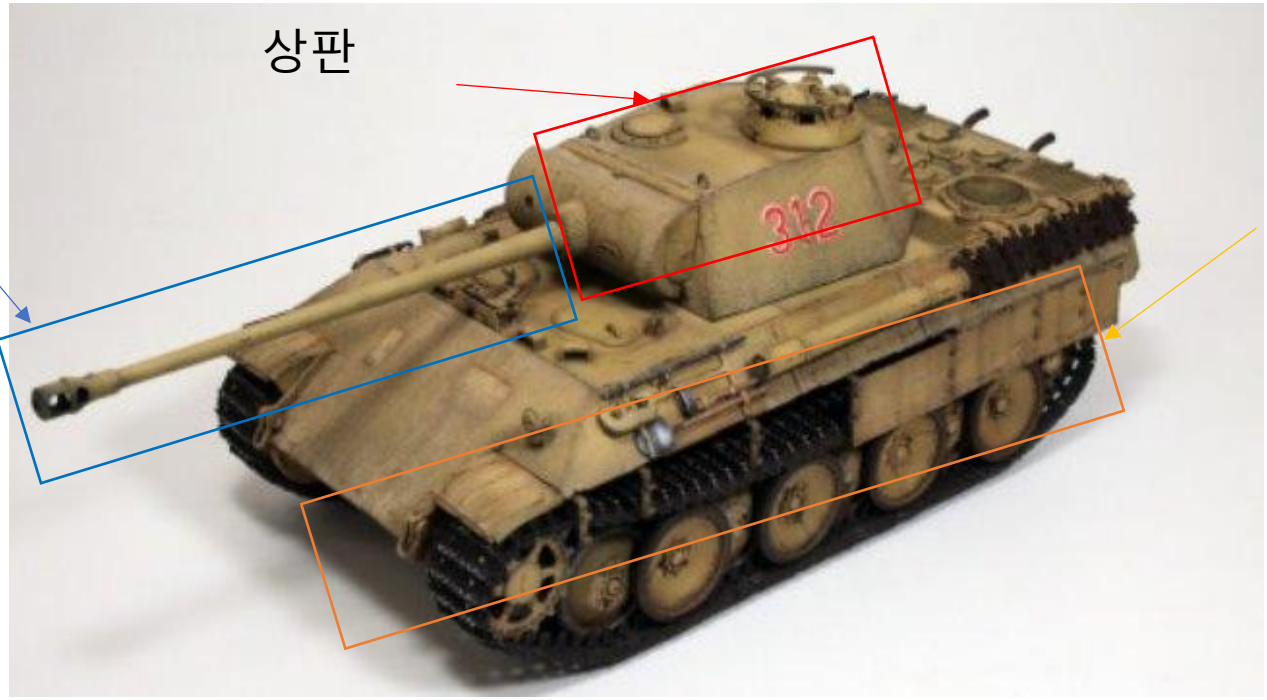
- 전차 구동에 카티아의 키네메틱스 기능을 접목하여 이에 대한 이해를 쌓고 싶었다.

- 프라모델로 선정한 이유는 전차의 도면 데이터가 부족하여 실측을 통해 직접 부품을 제작할 필요가 있었기 때문이고, 실측은 각도계, 줄자를 통해 진행하였다.

- 부품들은 다음의 오른쪽 그림과 같으며, 각자 파트를 정하여 제작하고 어셈블리(Assembly) 하였다.



III. 초기 목표 및 방향 설정

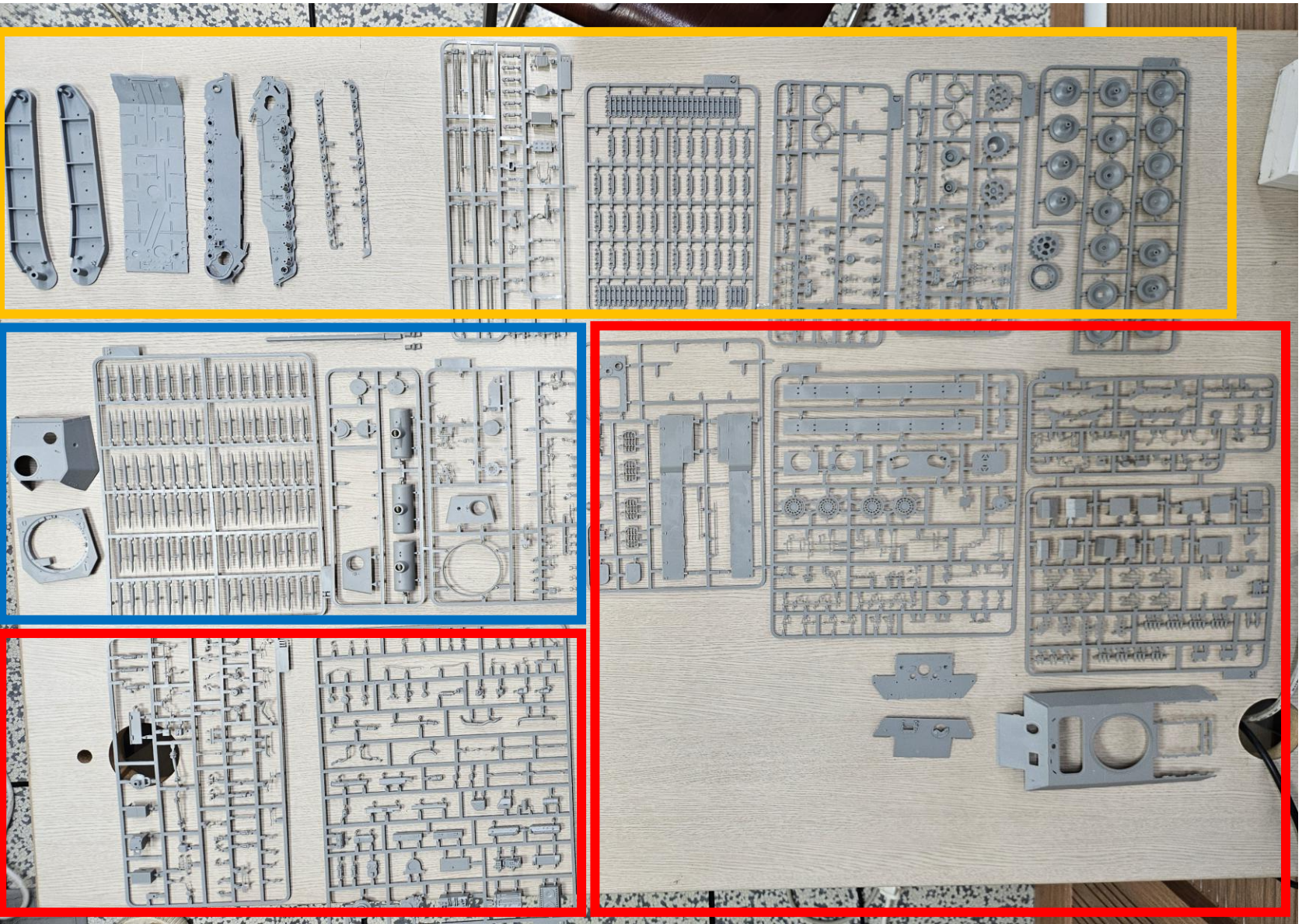


[그림] 프라모델 조립 완성 후 모습

1. 프라모델 실 측정 후 역설계로 도면 작성
2. 전차 구조 모듈화 (ex. 포신, 상판, 하판, 내부 엔진 등)
3. 각 모듈화 된 부분(station)에 대한 제작 우선순위 설정
4. 각 순위별 파트 제작
5. 파트를 모아 어셈블리(Assembly)시작
6. 각 스테이션을 모아 어셈블리가 끝난 뒤 도색, 시뮬레이션과 렌더링 시도

IV. 프로젝트 결과

파트 수



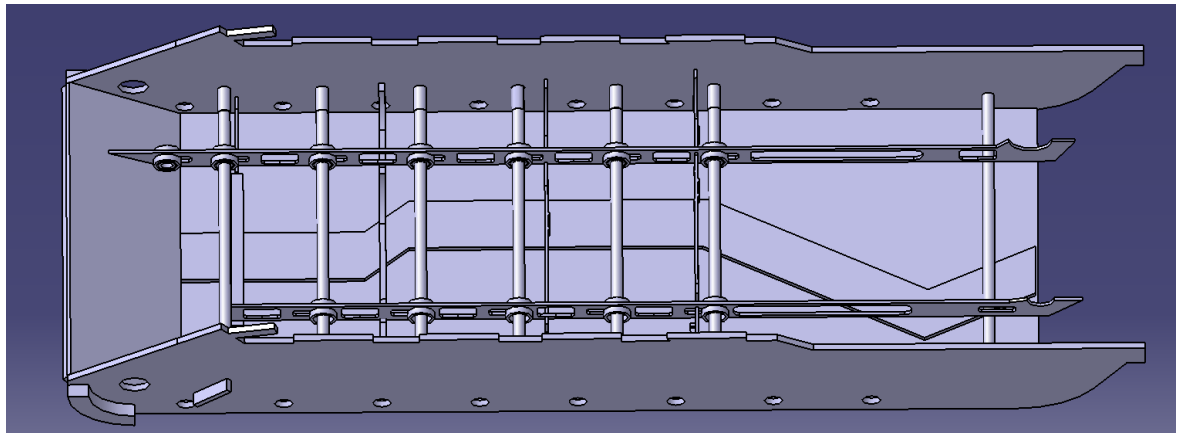
총 파트 수 : 462개

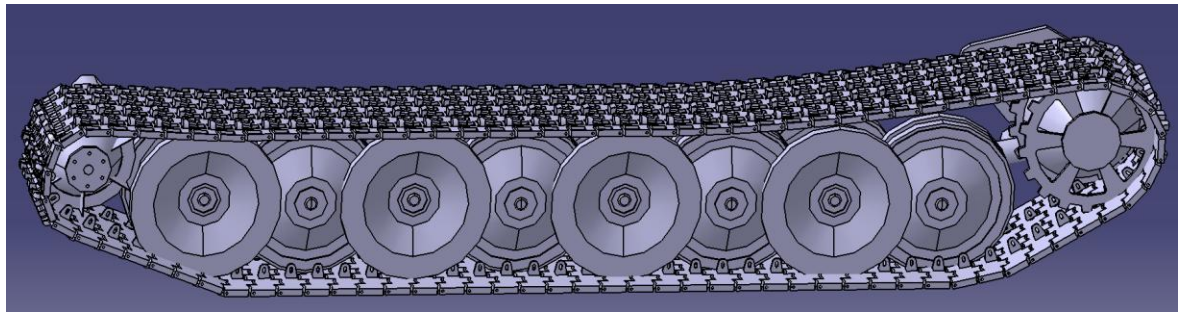
하판+엔진

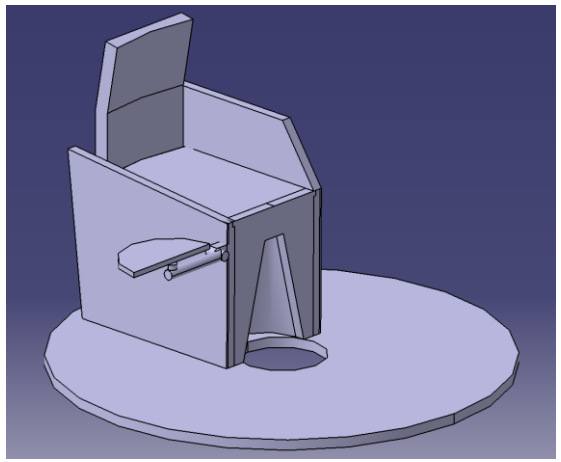
포신

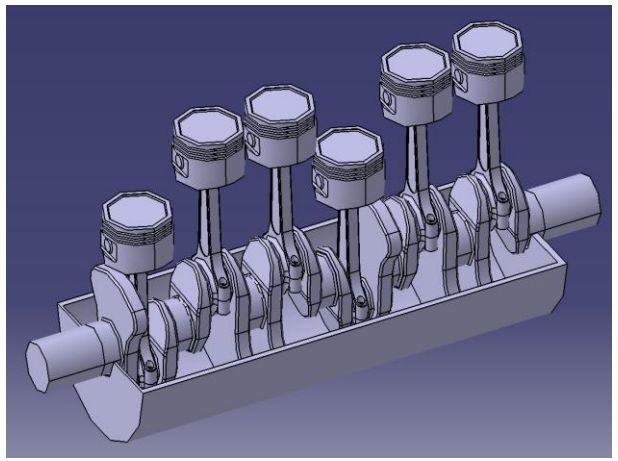
상판

IV. 프로젝트 결과

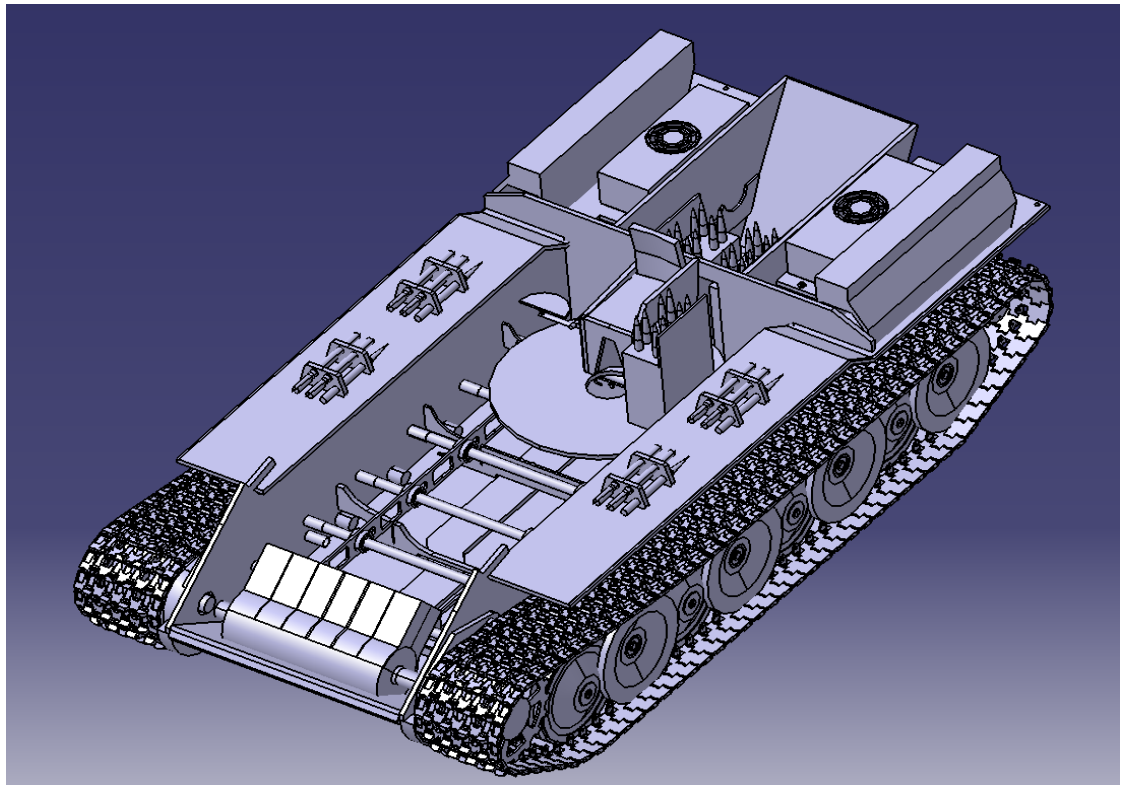




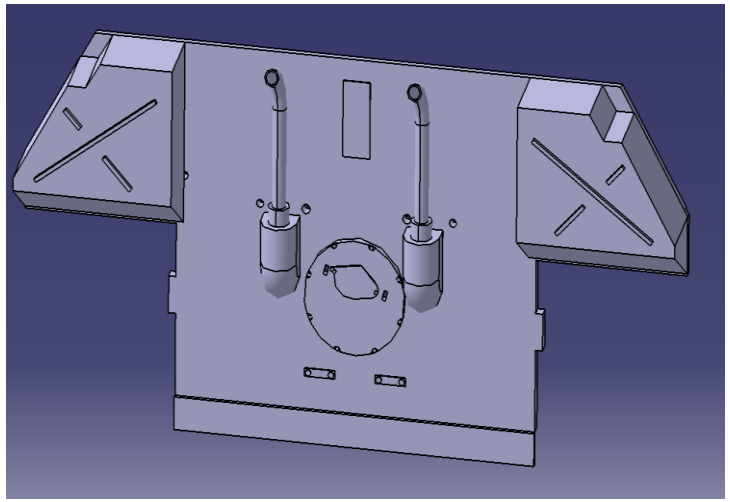


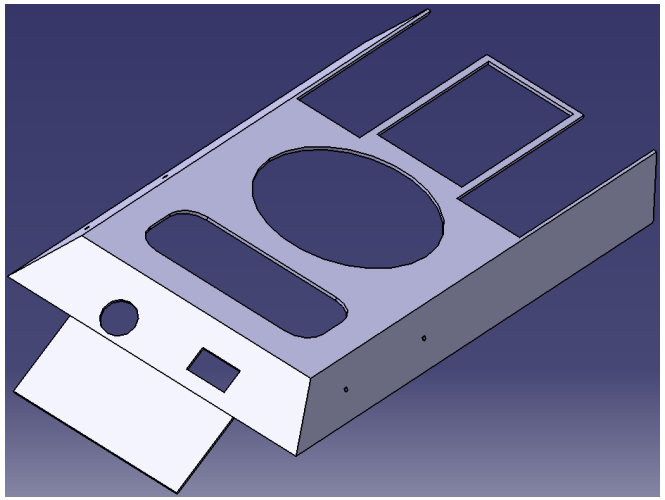


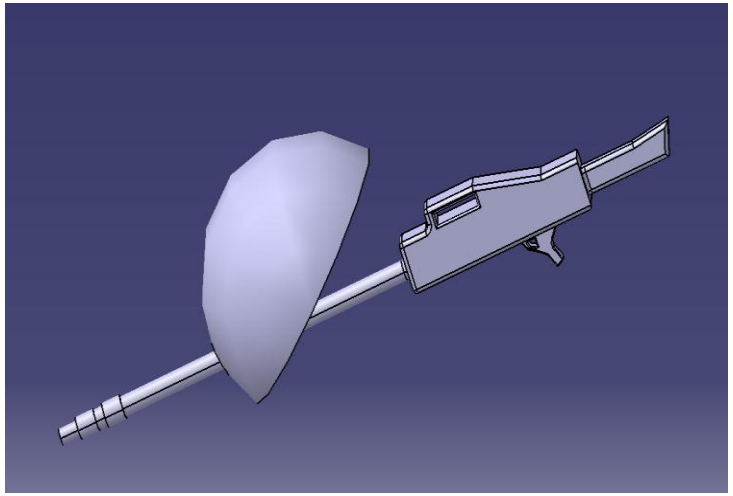
The Lower Part of Tank Assembly

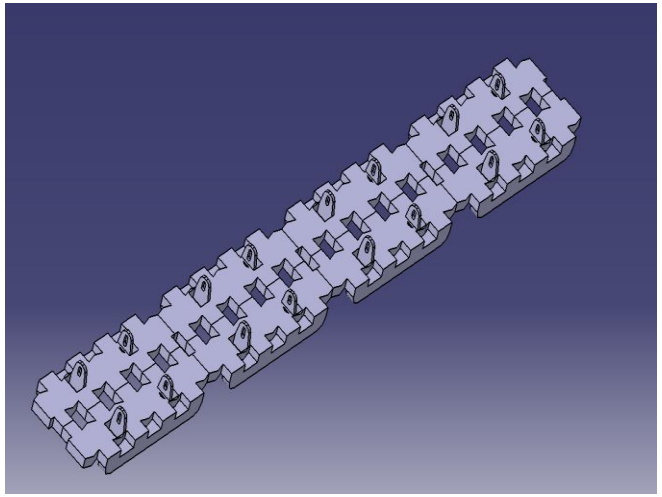


IV. 프로젝트 결과

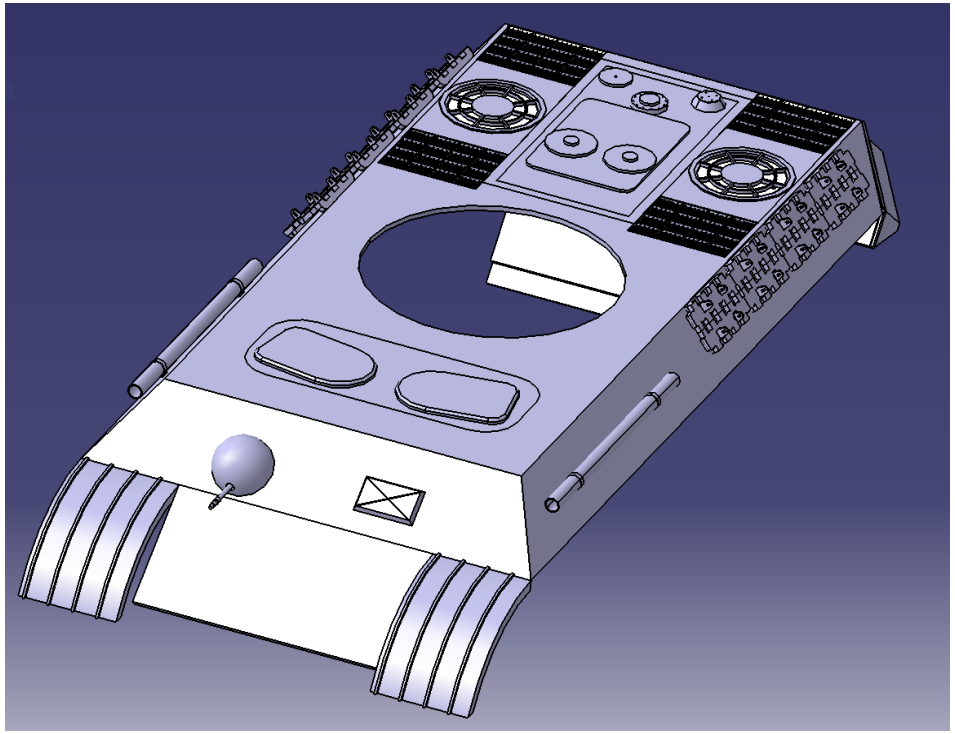




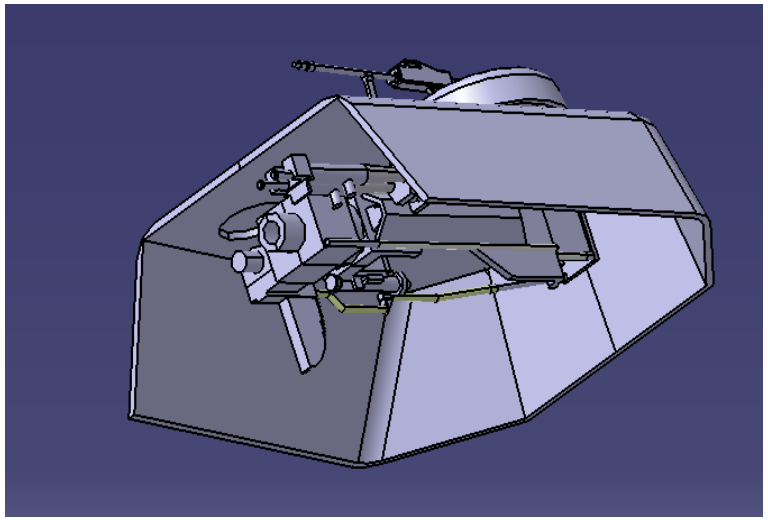


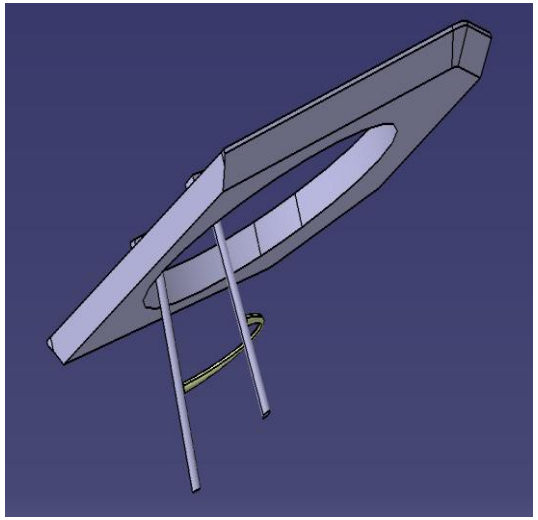


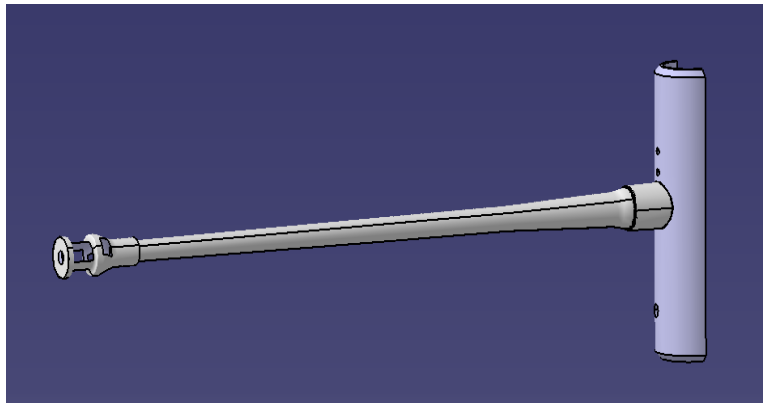
The Upper Part of Tank Assembly

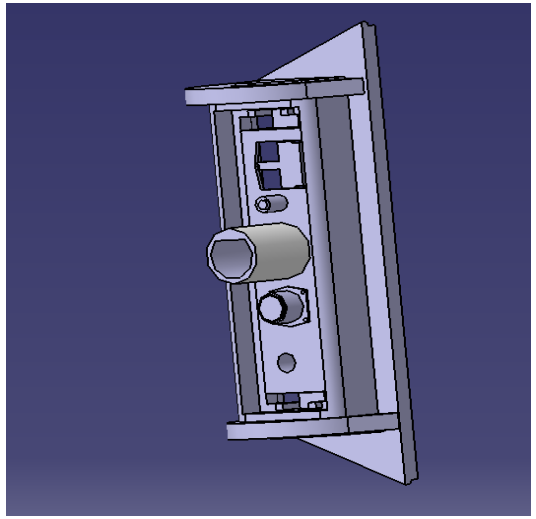


IV. 프로젝트 결과

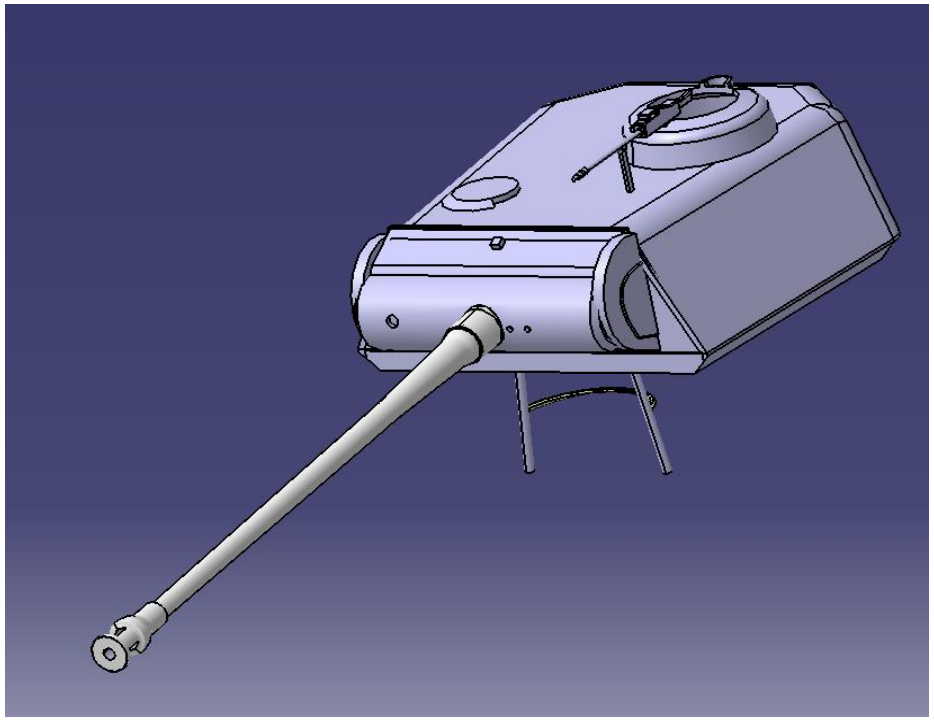






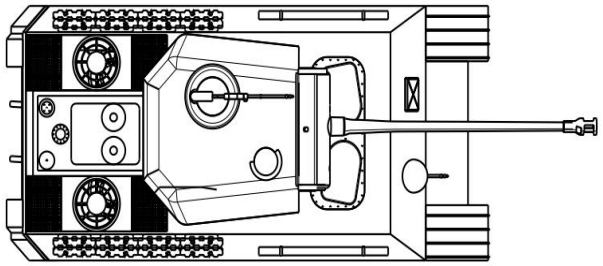


Cannon Assembly

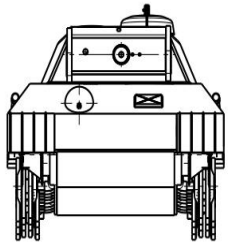


IV. 프로젝트 결과

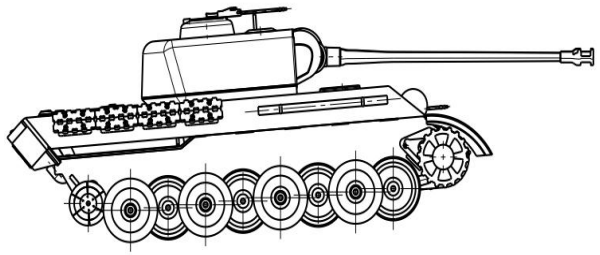
-수치 실 측정 후 역설계를 통한 도면 작성



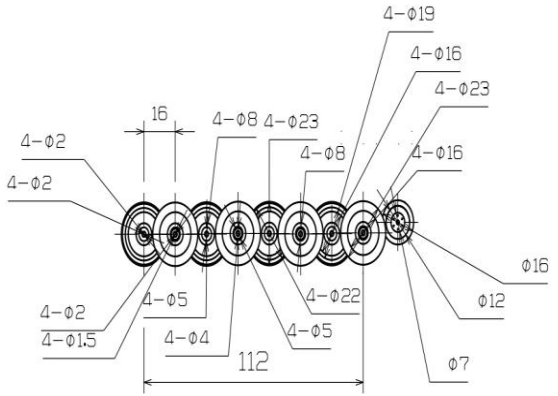
정면 뷰
축척 1:2



정면 뷰
축척 1:2



왼쪽 뷰
축척 1:2



정면 뷰
축척 1:2

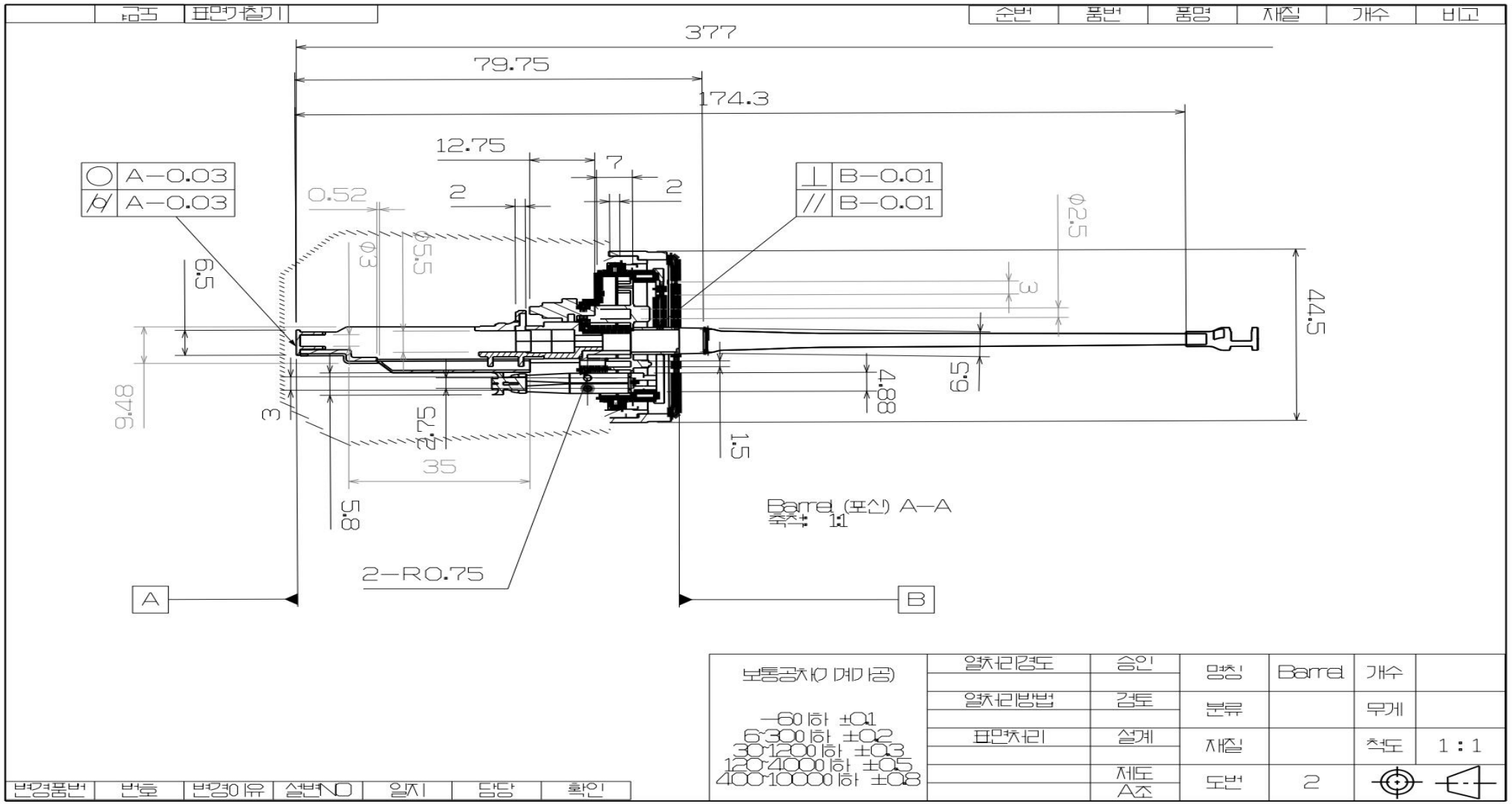
보통공차(메가공)	열처리경도	승인	명칭	Tank	개수	
-60이하 ±0.1 6~30이하 ±0.2 30~120이하 ±0.3 120~400이하 ±0.5 400~1000이하 ±0.8	열처리방법	검토	분류		무게	
	표면처리	설계	재질		척도	1:2
		제도	도번	1		
		A조				

변경품번	변호	변경이유	설변NO	일자	담당	확인

보통공차(메가공)	열처리경도	승인	명칭	Wheel	개수	
-60이하 ±0.1 6~30이하 ±0.2 30~120이하 ±0.3 120~400이하 ±0.5 400~1000이하 ±0.8	열처리방법	검토	분류		무게	
	표면처리	설계	재질		척도	1:2
		제도	도번			

변경품번	변호	변경이유	설변NO	일자	담당	확인

IV. 프로젝트 결과


377
79.75
174.3
12.75
7
2
2
0.52
2
A—0.03
A—0.03
B—0.01
B—0.01
Φ3
Φ5.5
Φ2.5
6.5
3
44.5
9.48
3
4.88
6.5
2.75
1.5
35
8.5
Barrel (포신) A—A
축척 1:1
2—R0.75
A
B
보통공차(면가공)
—60 이하 ±0.1
60~300 이하 ±0.2
300~1200 이하 ±0.3
1200~4000 이하 ±0.5
4000~10000 이하 ±0.8
열처리경도
열처리방법
표면처리
승인
검토
설계
제도
A조
명칭
Barrel
분류
재질
도번
2
개수
무게
척도
1 : 1
순번
품번
품명
재질
개수
비고
변경품번
번호
변경이유
설변NO
일자
담당
확인

IV. 프로젝트 결과

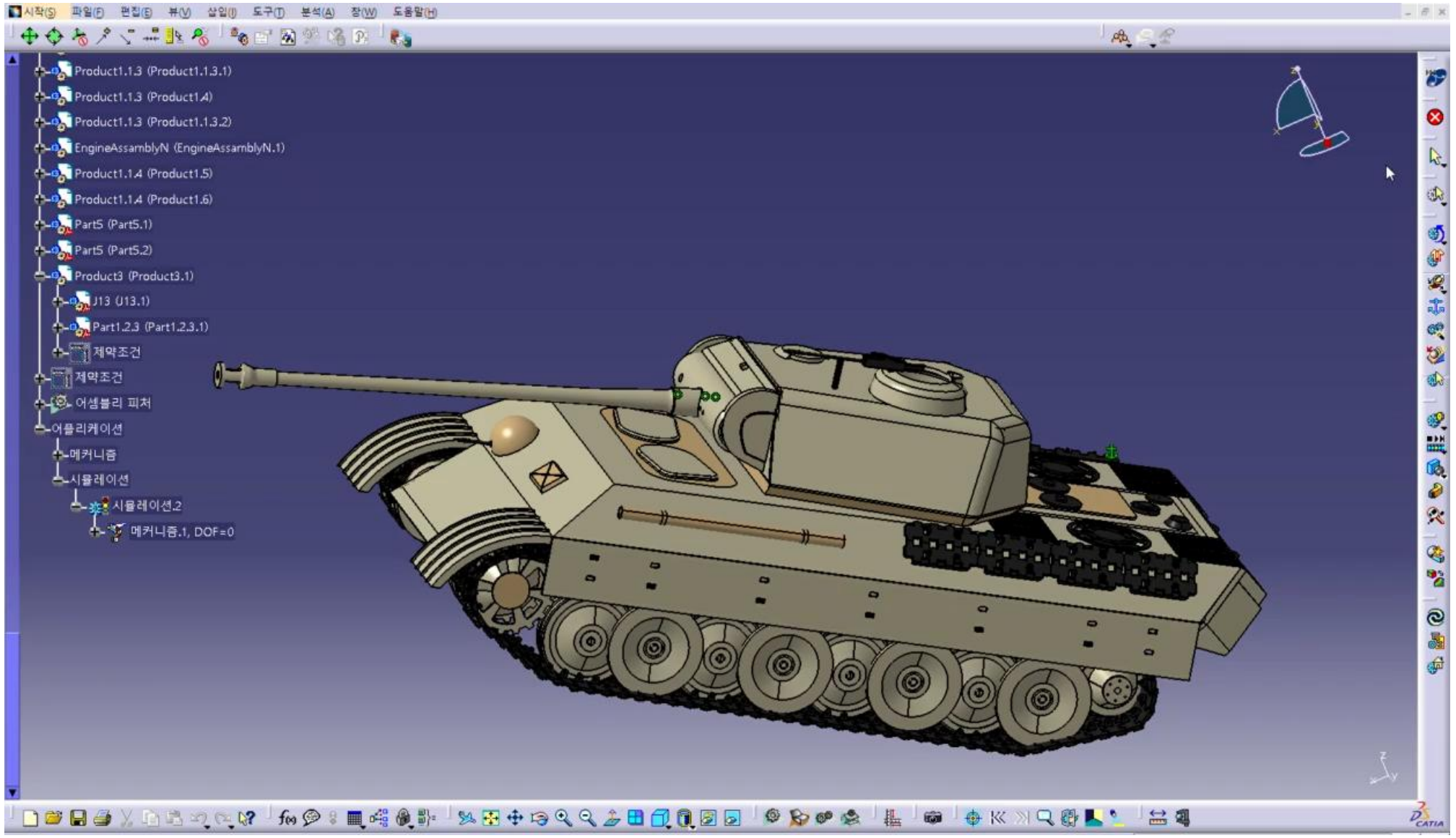
최종 사진



IV. 프로젝트 결과



IV. 프로젝트 결과


시작(S) 파일(F) 편집(E) 뷰(V) 삽입(I) 도구(T) 분석(A) 창(W) 도움말(H)
Product1.1.3 (Product1.1.3.1)
Product1.1.3 (Product1.4)
Product1.1.3 (Product1.1.3.2)
EngineAssamblyN (EngineAssamblyN.1)
Product1.1.4 (Product1.5)
Product1.1.4 (Product1.6)
Part5 (Part5.1)
Part5 (Part5.2)
Product3 (Product3.1)
J13 (J13.1)
Part1.2.3 (Part1.2.3.1)
제약조건
제약조건
어셈블리 피처
어플리케이션
메커니즘
시뮬레이션
시뮬레이션.2
메커니즘.1, DOF=0

V. 역할 분담

이름	주 역할	공통 역할	부 역할
정승원	상판 어셈블리	각 세부적인 파트 제작 어셈블리 확인	도면 / ppt
팀원1	하판 파트디자인, 하판 어셈블리		상 하판 결합 / ppt
팀원3	상판 파트디자인, 바퀴 어셈블리		발표
팀원2	포신 파트 제작 및 어셈블리, 렌더링		도면 / ppt
팀원4	DMU, 엔진, 도색		체인결합